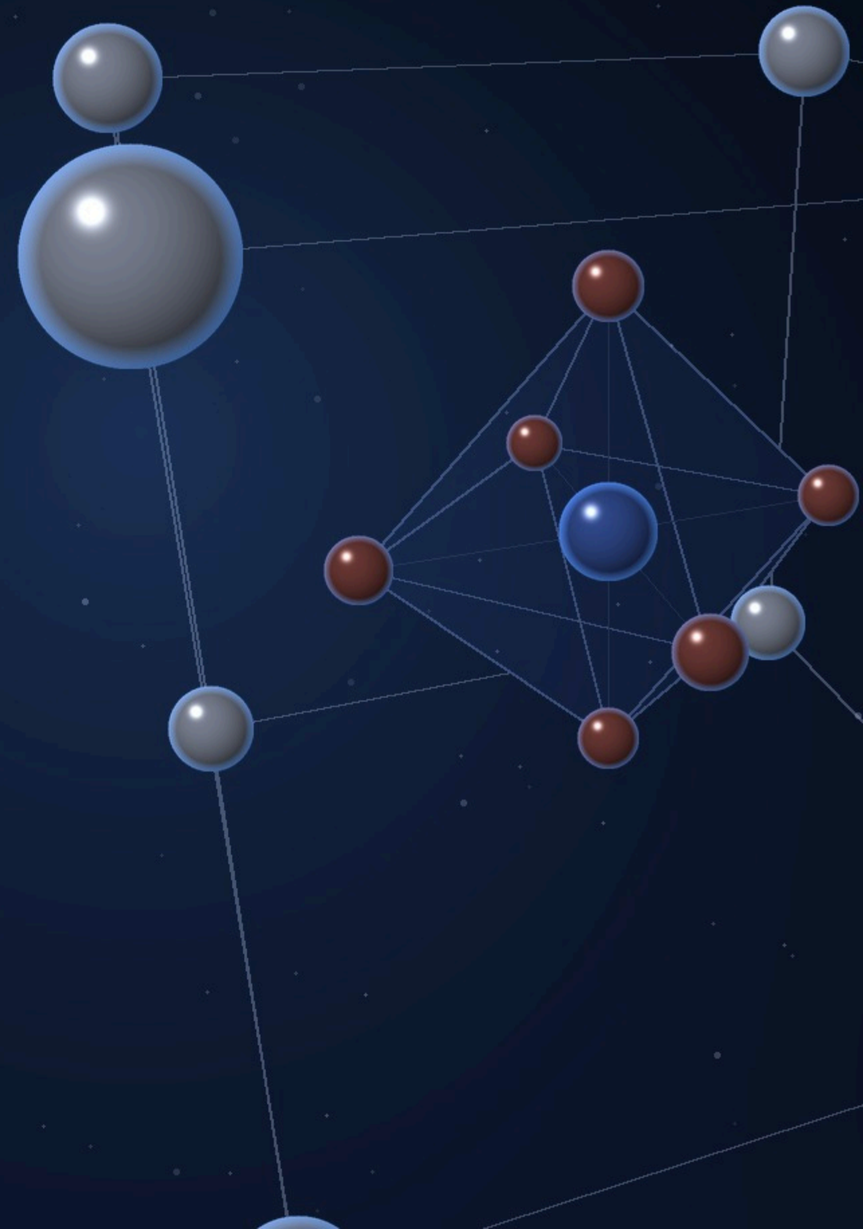
2026 KoMaP AI 경진대회

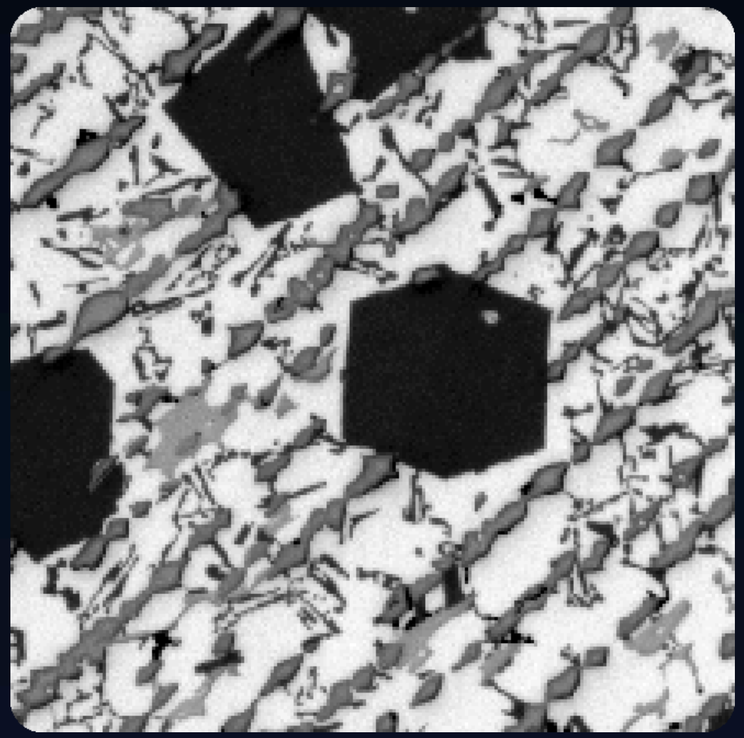
고탄성 알루미늄 합금 이미지 상 분할 AI

김형수없는김형수

A184061

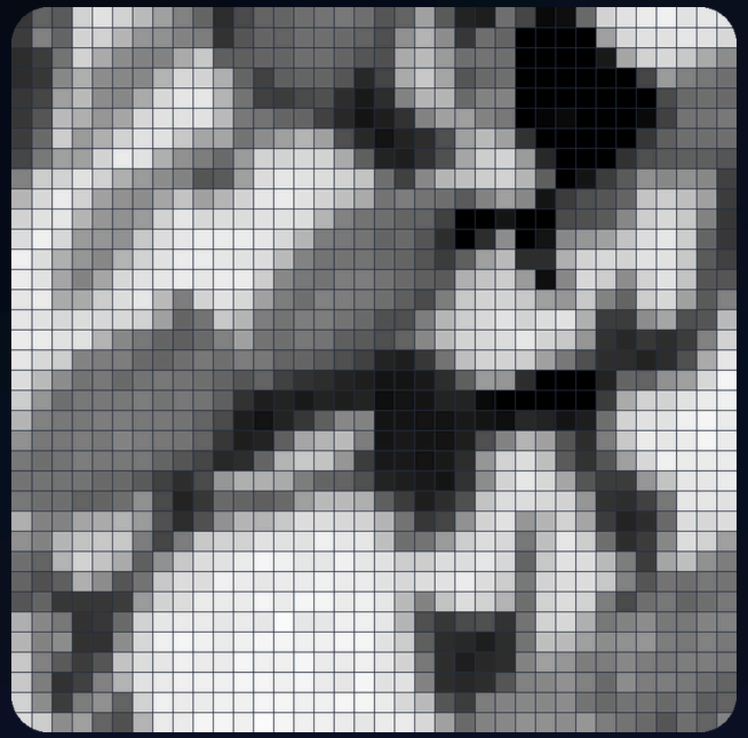


핵심 난제는 두 가지



① 두 Si 구분

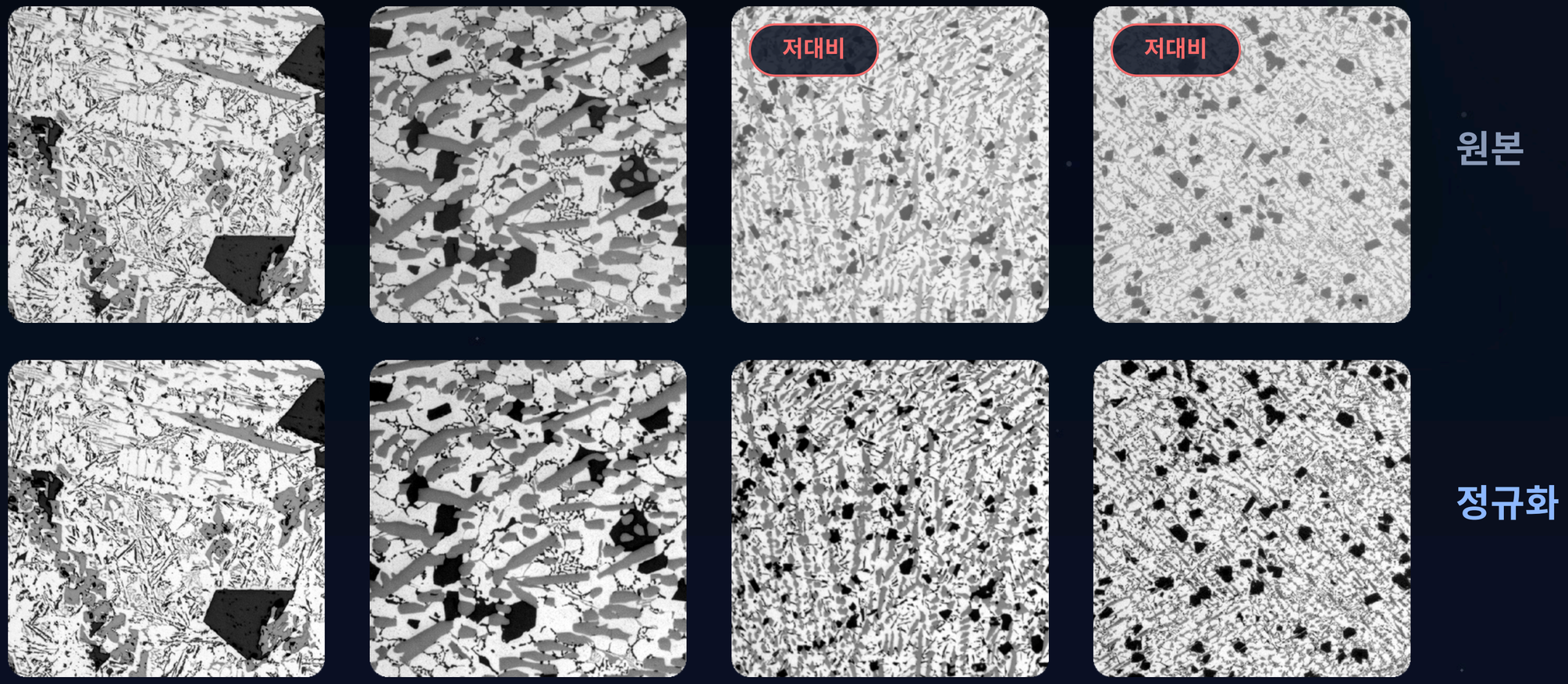
밝기가 같다



② 1~2px 얇은 판

경계가 흐릿하다

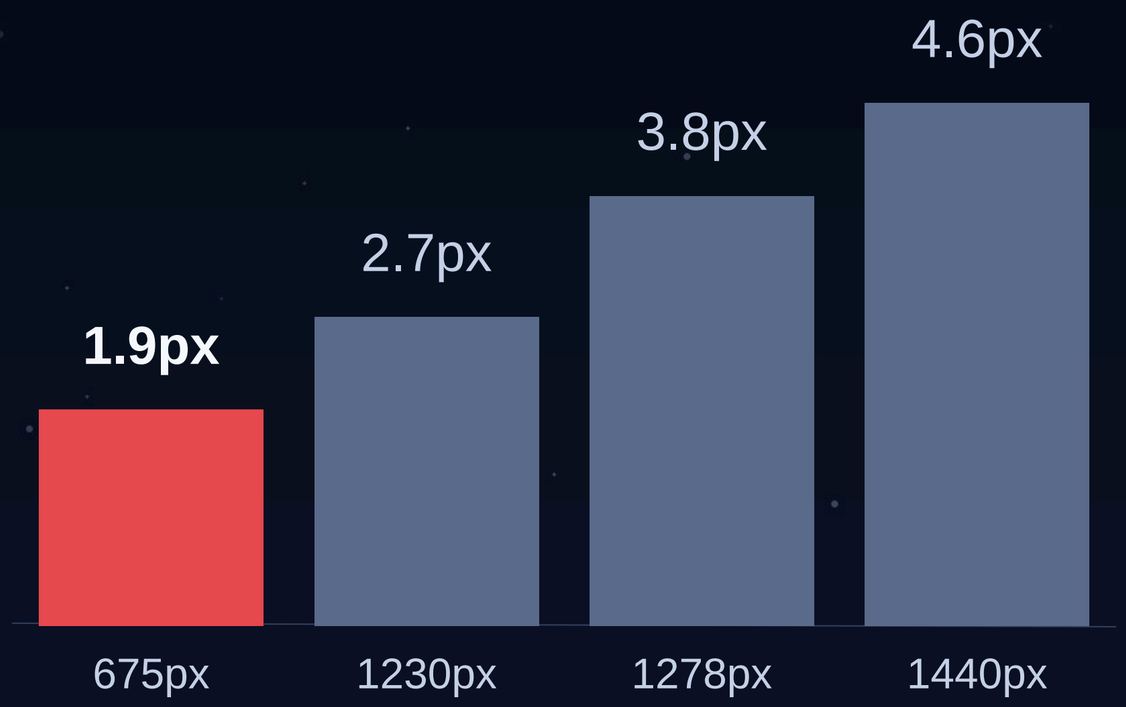
사진마다 다른 밝기, 사진별 정규화



저대비 사진 mIoU **84.3%** (나머지 79.4%)

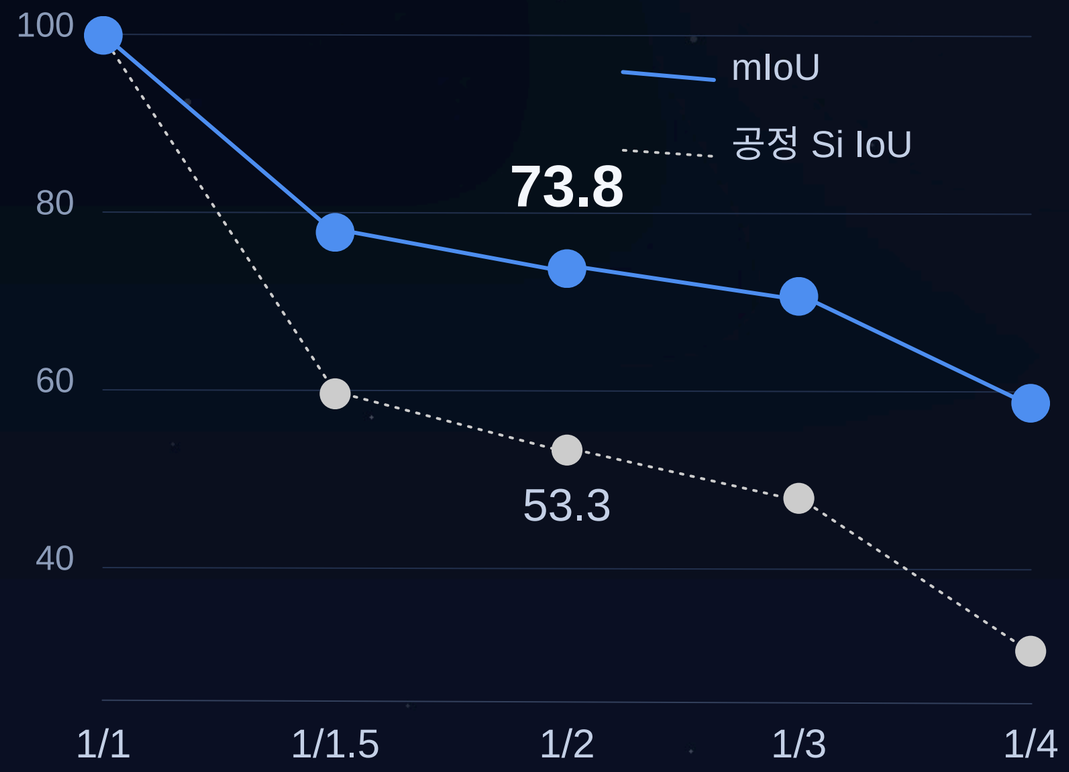
같은 시야, 다른 해상도

675px 사진의 공정 Si는 1.9px



원본 사진 폭 · 공정 Si 두께 중앙값

해상도를 절반으로 줄이면 정답도 73.8%



정답 마스크를 줄였다가 되돌린 해상도

그래서, 돋보기

675px

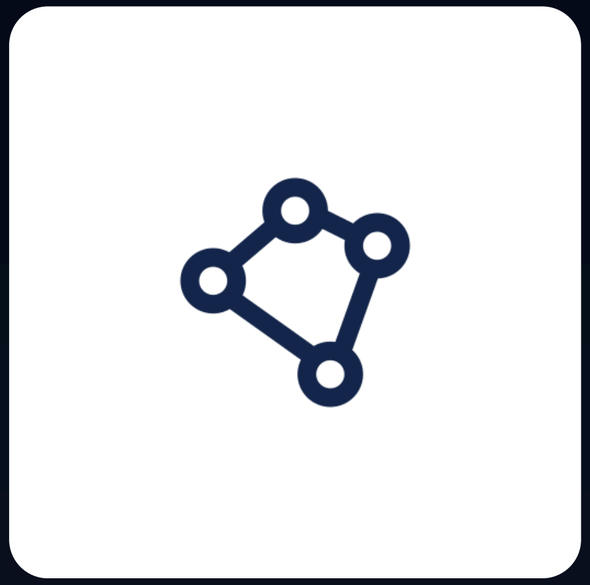
×4 · ×6

1278px

×2 · ×3

조직 두께가 비슷해지도록 정수 배율로 확대

측정한 사실을 규칙으로



경계 가중 ×3

공정 Si 63%가 경계 위



초정 Si 후처리

초정 Si는 있으면 ≥ 1.53%



합금 단위 검증

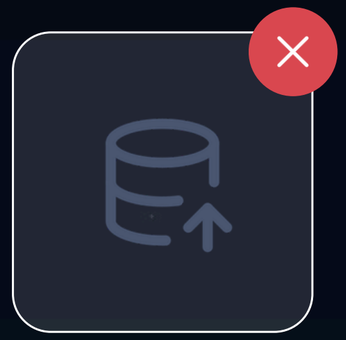
train · val에 같은 합금 7종

벽은 모델 크기가 아니라, 해상도와 경계

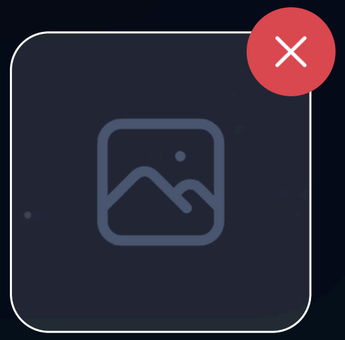
효과 없음



큰 모델



최신 사전학습



외부 데이터



센 증강

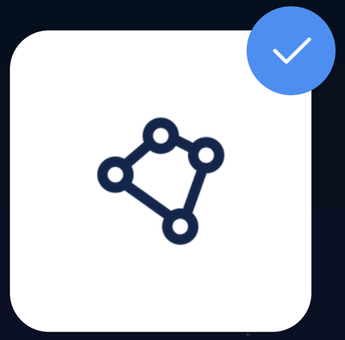
효과 있음



해상도 ↑



밝기 정규화



경계 가중

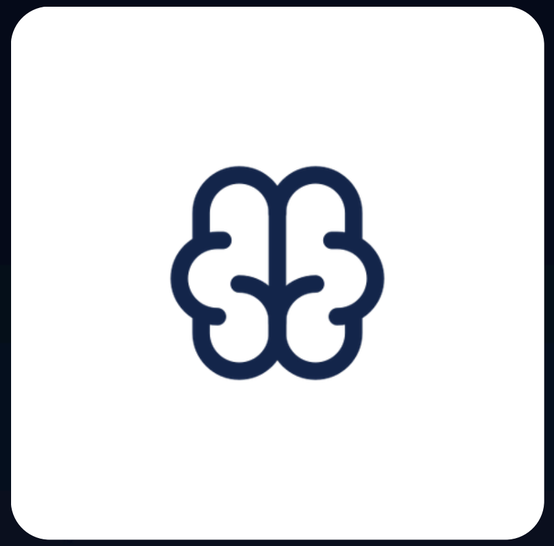


모델 다양성

최종 모델

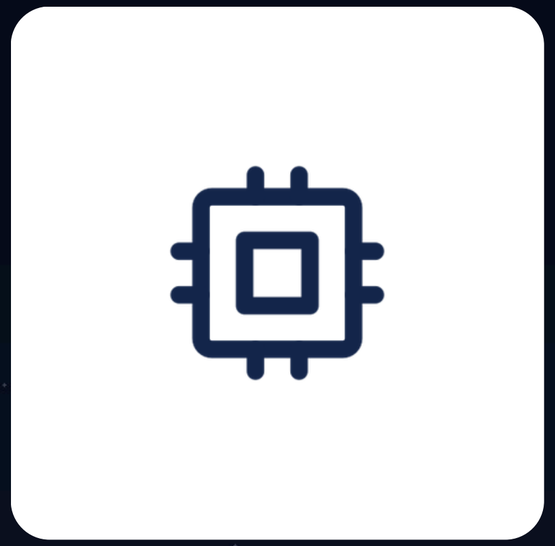

입력 사진
흑백
밝기 정규화
p1–p99
Transformer
MiT-B2 U-Net · ×2
CNN
ResNet34 UNet++ · ×3
1536px 타일 · 8방향 TTA
50 : 50
+ 초정 Si 후처리
마스크

서로 다르게 틀리는 두 모델



Transformer

넓은 문맥



CNN

가는 선 · 질감

결합하면

+0.57%p

MiT 단독 대비

+1.06%p

UNet++ 단독 대비

내부 5-fold에서 **70장 중 59장** 개선

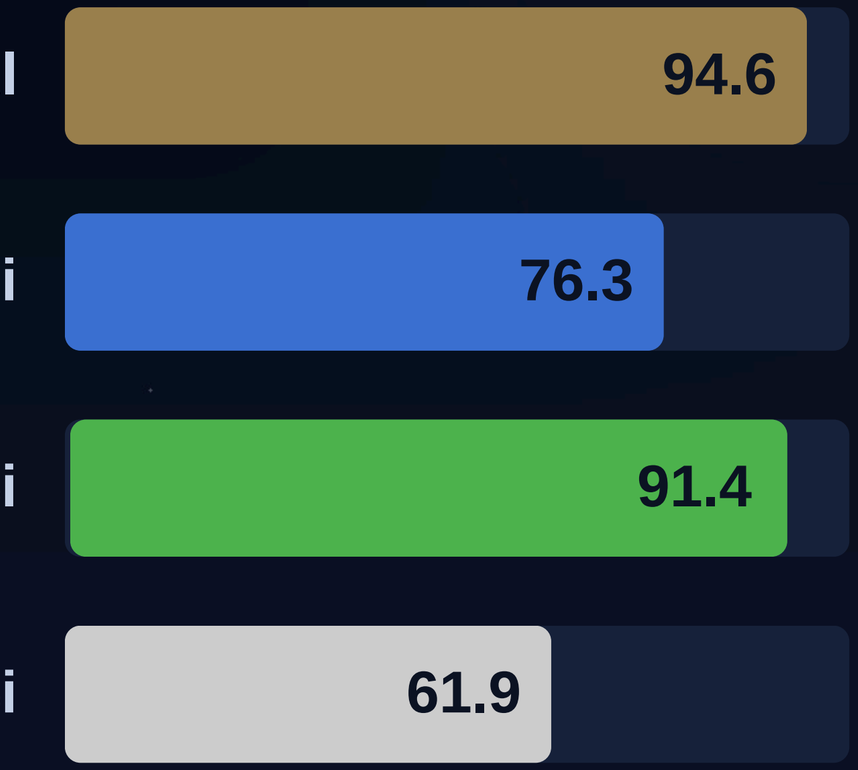
최종 성능

validation mIoU

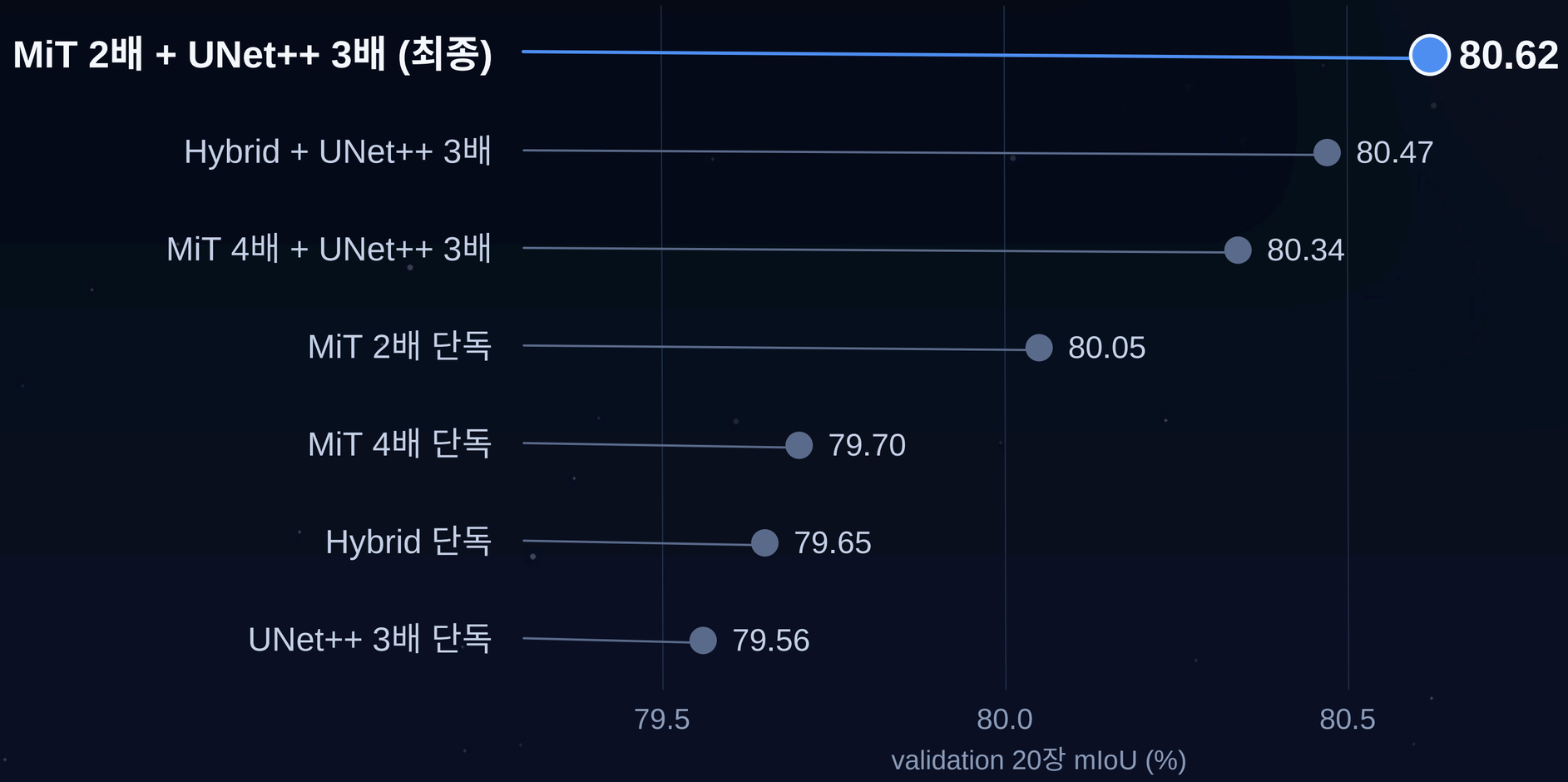
80.62%

내부 5-fold 80.78%

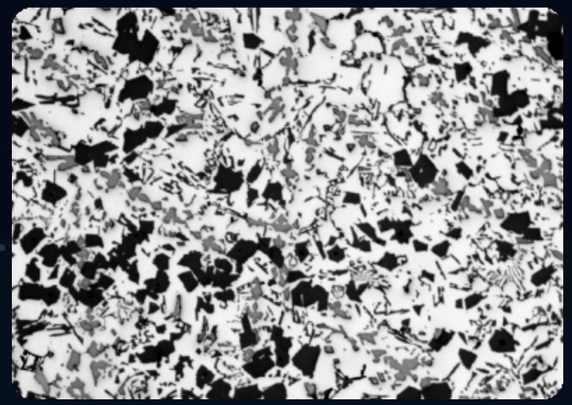
상별 IoU



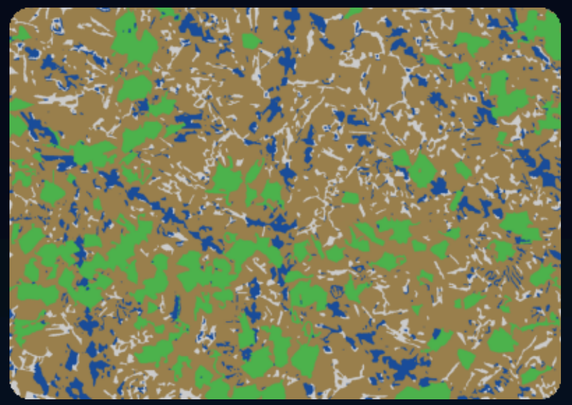
7개 구성 중 1위


MiT 2배 + UNet++ 3배 (최종)
80.62
Hybrid + UNet++ 3배
80.47
MiT 4배 + UNet++ 3배
80.34
MiT 2배 단독
80.05
MiT 4배 단독
79.70
Hybrid 단독
79.65
UNet++ 3배 단독
79.56
79.5
80.0
80.5
validation 20장 mIoU (%)

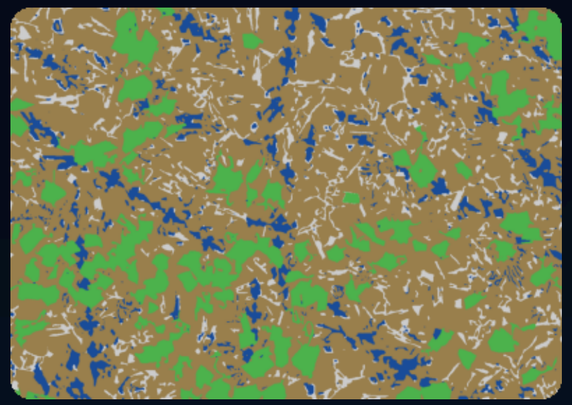
오류의 75%는 경계 1px 안에



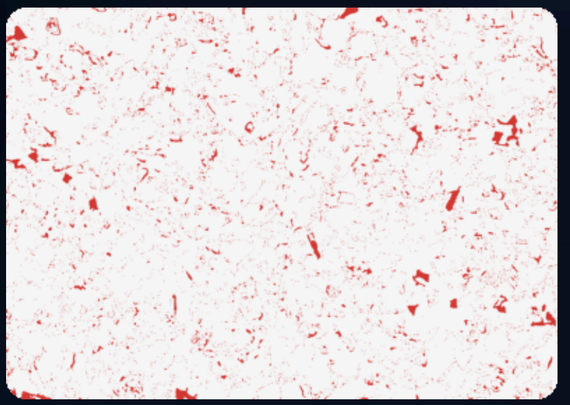
원본



정답



예측

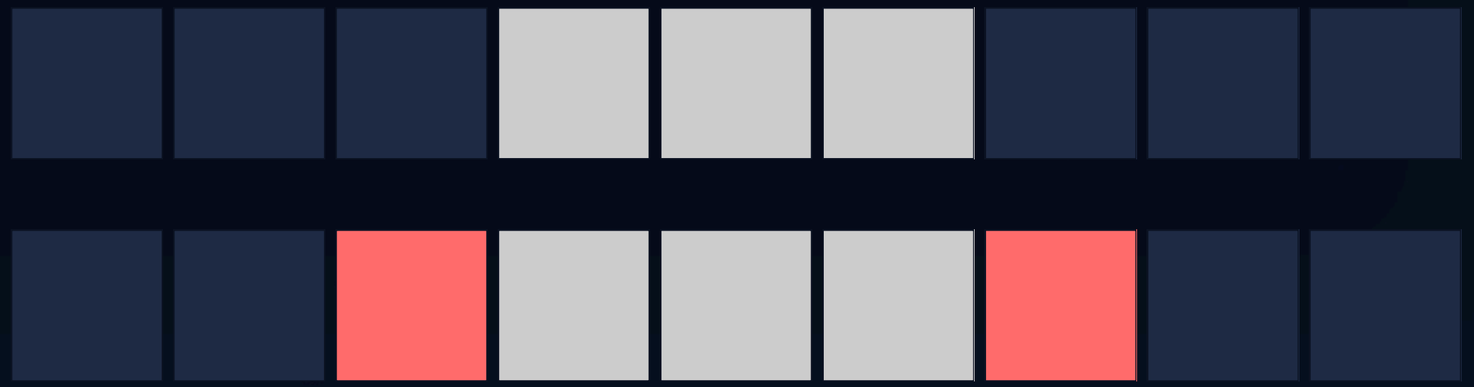


오류

80.6 → 88.3

경계 1px 띠를 빼고 채점한 mIoU

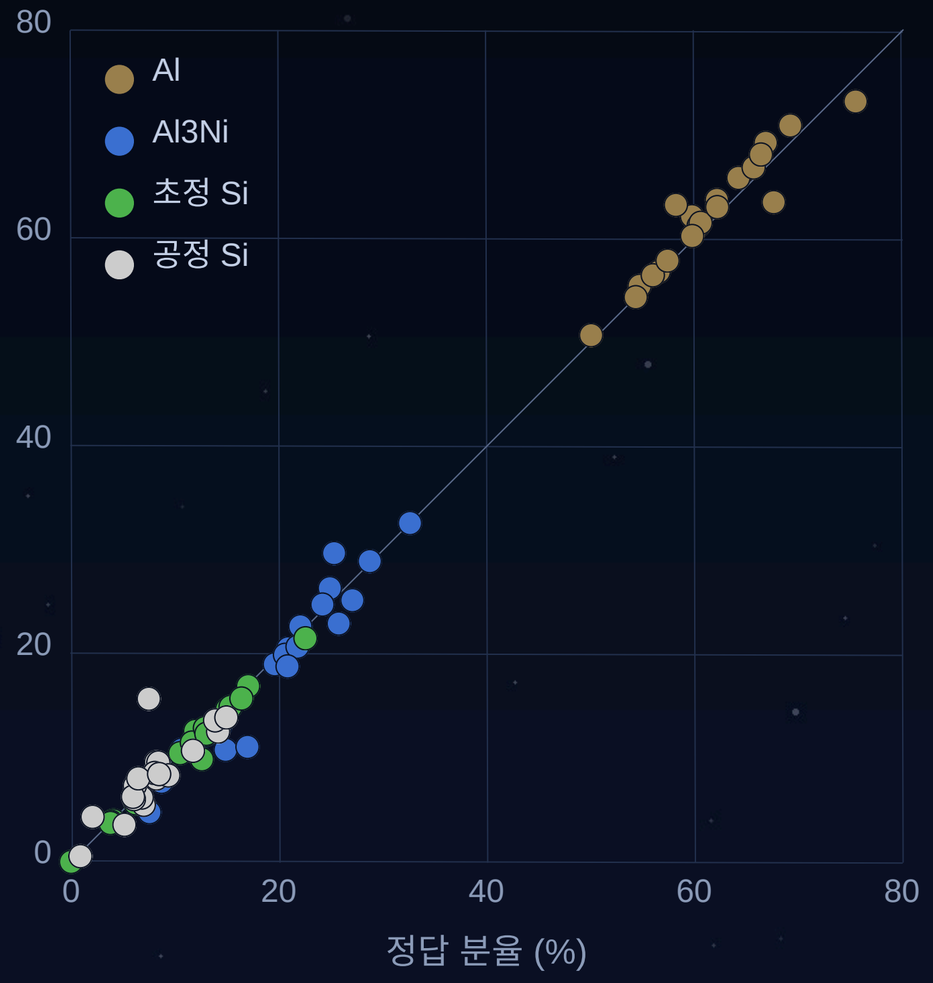
경계 1px의 무게



IoU = 3 ÷ 5 = 0.60

경계가 1px만 어긋나도, 얇은 판은 점수가 크게 깎입니다

IoU는 낮아도, 분율은 정확



11% ≈ **10%**

공정 Si 분율 오차 — 수작업 점계수

틀린 경계가 양쪽에 대칭 → 면적에서 상쇄

사진 한 장에서 탄성률까지

1.2 GPa

분할 오차로 생긴 탄성률 차이

4.7 GPa

시편 간 실제 편차



우리의 차별점



배율 규칙

두께 1.9px ·
상한 73.8%에서 도출



금속학 후처리

초정 Si ≥ 1.53%
오탐 조각만 제거



Hybrid 검증

직접 설계 →
다양성이 더 중요



합금 단위 검증

5-fold +
bootstrap 1만 회



물성까지 연결

분할 → 분율 →
탄성률

새 네트워크가 아니라, **데이터 → 설계 → 검증 → 활용**

현미경 사진 한 장으로, 조직에서 물성까지

감사합니다 · Q&A

김형수없는김형수

